

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Fundamentos de Bases de Datos

Práctica 9

Reporte de Funciones y Procedimientos

Funciones

porcentaje_ocupacion_vuelo(p_id_vuelo INT)

Descripción: Calcula el porcentaje de ocupación de un vuelo con base en la cantidad de boletos vendidos y la capacidad total del avión asignado.

Tablas utilizadas: *boleto, avion, programacion_vuelo*.

Uso: Permite monitorear el rendimiento comercial de cada vuelo y analizar qué tan llenos operan los aviones.

vuelos_activos_aerolinea(p_id_aerolinea INT)

Descripción: Devuelve el número de vuelos que una aerolínea tiene actualmente en estado *PROGRAMADO* o *EN_VUELO*.

Tablas utilizadas: *vuelo, avion, programacion_vuelo*.

Uso: Sirve para medir la actividad operativa en tiempo real por aerolínea, útil para reportes o monitoreo.

total_ingresos_aeropuerto(p_id_aeropuerto INT)

Descripción: Suma los ingresos generados por todos los vuelos que despegan desde un aeropuerto específico, considerando los precios de las tarifas vendidas.

Tablas utilizadas: *vuelo, boleto, tarifa_vuelo, programacion_vuelo*.

Uso: Apoya en la evaluación económica de los aeropuertos de salida, permitiendo analizar rentabilidad o tráfico financiero.

contar_vuelos_por_aeropuerto(p_id_aeropuerto INT, p_fecha DATE)

Descripción: Cuenta cuántos vuelos salen de un aeropuerto en una fecha específica. Permite generar reportes de tráfico aéreo o medir la actividad diaria por aeropuerto.

Tablas utilizadas: *vuelo, programacion_vuelo*.

Uso: Apoya en el análisis de movimiento aéreo y frecuencia de salidas por aeropuerto.

duracion_vuelo_minutos(p_id_vuelo INT)

Descripción: Calcula la duración estimada de un vuelo en minutos, con base en la diferencia entre la hora estimada de llegada (ETA) y la de salida (ETD).

Tablas utilizadas: *programacion_vuelo*.

Uso: Facilita la presentación de tiempos de vuelo en reportes y permite verificar la coherencia de los horarios registrados.

tarifa_minima_por_vuelo(p_id_vuelo INT, p_clase VARCHAR DEFAULT NULL)

Descripción: Devuelve la tarifa mínima disponible para un vuelo, ya sea de forma general o filtrando por clase específica.

Tablas utilizadas: *tarifa_vuelo, programacion_vuelo*.

Uso: Permite mostrar el precio más bajo disponible y comparar costos entre clases para reportes o análisis de mercado.

Procedimientos

actualizar_estado_por_hora()

Descripción: Actualiza automáticamente el estado de los vuelos según la hora actual: cambia a *EN_VUELO* si está en curso, o a *FINALIZADO* si ya llegó.

Tablas utilizadas: *programacion_vuelo*.

Uso: Automatiza la gestión de estados en el sistema sin intervención manual, manteniendo la base de datos sincronizada con la hora real.

ajustar_importe_clase_vuelo(p_id_vuelo, p_clase, p_incremento)

Descripción: Modifica los precios de las tarifas de una clase específica dentro de un vuelo determinado, pudiendo incrementar o reducir su valor.

Tablas utilizadas: *tarifa_vuelo, programacion_vuelo*.

Uso: Permite aplicar ajustes de precios dinámicos (por temporada, promociones o inflación) sin afectar el resto de las tarifas del sistema.

actualizar_ubicacion_aviones()

Descripción: Actualiza la ubicación de los aviones según el estado temporal de sus vuelos. Si el vuelo está en curso, el avión queda sin ubicación (*NULL*); si el vuelo finalizó, se asigna el aeropuerto de destino.

Tablas utilizadas: *programacion_vuelo, avion, vuelo*.

Uso: Mantiene actualizada la localización de la flota, facilitando la gestión de disponibilidad y logística de asignación.

actualizar_ubicacion_pilotos()

Descripción: Modifica el aeropuerto actual de los pilotos en función del avance de sus vuelos. Si el vuelo está en curso, se marca sin ubicación (*NULL*); si finalizó, se asigna el aeropuerto destino.

Tablas utilizadas: *programacion_vuelo, empleado(piloto), vuelo*.

Uso: Permite conocer en qué aeropuerto se encuentra cada piloto después de un vuelo, útil para la planificación de personal y rotación de tripulaciones.

crear_reserva_con_boleto(p_id_vuelo INT, p_id_tarifa INT, p_numero_asiento INT, OUT p_id_boleto_generado INT)

Descripción: Crea una nueva reserva generando automáticamente un boleto para un vuelo y asiento específicos. Valida que la tarifa corresponda al vuelo, que haya asientos disponibles y que el asiento solicitado no esté ocupado. Si todas las condiciones se cumplen, inserta el boleto y devuelve su ID generado.

Tablas utilizadas: *programacion_vuelo, avion, boleto, tarifa_vuelo*.

Uso: Automatiza la generación de boletos garantizando la disponibilidad de asientos y la validez de la tarifa seleccionada.

reembolsar_boletos_por_vuelo(p_id_vuelo INT, OUT reembolsados INT)

Descripción: Elimina (reembolsa) todos los boletos asociados a un vuelo específico. Devuelve el número total de boletos eliminados mediante un parámetro de salida. Si no hay boletos para ese vuelo, devuelve 0.

Tablas utilizadas: *boleto*.

Uso: Facilita el proceso de cancelación o reembolso masivo de boletos ante eventualidades o cancelaciones de vuelos.